

Exercice 17

1) a) **Vérifier que $(282, 18)$ est une solution particulière de (E) :** $8u - 125v = 6$.

Remplaçons u par 282 et v par 18 dans le premier membre :

$$8 \times 282 - 125 \times 18 = 2256 - 2250 = 6$$

$\Rightarrow (282, 18)$ **est une solution de (E)** ✓

1) b) **Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .**

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Calculons d'abord $8 \wedge 125$: $125 = 8 \times 15 + 5$; $8 = 5 \times 1 + 3$; $5 = 3 \times 1 + 2$; $3 = 2 \times 1 + 1$;
 $2 = 1 \times 2 + 0$.

Le dernier reste non nul vaut 1, donc $8 \wedge 125 = 1$.

Soit $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$. **Retranchons** membre à membre :

$$8u - 125v = 6 \text{ et } 8 \times 282 - 125 \times 18 = 6$$

$$8(u - 282) - 125(v - 18) = 0, \text{ c'est-à-dire } 8(u - 282) = 125(v - 18)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 125 divise $8(u - 282)$ et $125 \wedge 8 = 1$, donc 125 divise $u - 282$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $u - 282 = 125k$, soit $u = 282 + 125k$.

Reportons : $8 \times 125k = 125(v - 18)$, donc $v - 18 = 8k$ et $v = 18 + 8k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$8(282 + 125k) - 125(18 + 8k) = 2256 + 1000k - 2250 - 1000k = 6 \quad \checkmark$$

$$S = \{(282 + 125k, 18 + 8k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a) **Montrer que $a_n = 2 \times 5^n + 7$ est impair.**

Soit $n \in \mathbb{N}$. **Observons** que 2×5^n est un multiple de 2, donc pair.

Or 7 est impair, et «pair + impair = impair».

Plus précisément : $a_n = 2 \times 5^n + 7 = 2(5^n + 3) + 1$, qui est de la forme $2q + 1$.

$\Rightarrow$ **pour tout $n \in \mathbb{N}$, a_n est impair**

2) b) **Déterminer, suivant les valeurs de n , le reste de la division euclidienne de 5^n par 8.**

Calculons les premières puissances de 5 modulo 8 :

$$5^0 = 1 \equiv 1 [8] ; \quad 5^1 = 5 \equiv 5 [8] ; \quad 5^2 = 25 = 8 \times 3 + 1 \equiv 1 [8]$$

Le cycle est donc de longueur 2 : de $5^2 \equiv 1 [8]$ on tire, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$5^{2p} = (5^2)^p \equiv 1^p = 1 [8] \quad \text{et} \quad 5^{2p+1} = 5^{2p} \times 5 \equiv 1 \times 5 = 5 [8]$$

Les restes 1 et 5 vérifient bien $0 \leq r < 8$.

$$\text{reste} = 1 \text{ si } n \text{ est pair} \quad \text{reste} = 5 \text{ si } n \text{ est impair}$$

2) c) **En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \equiv 1 [8]$.**

Distinguons les deux cas de la question précédente.

• Si n est **pair** : $5^n \equiv 1 [8]$, donc

$$a_n = 2 \times 5^n + 7 \equiv 2 \times 1 + 7 = 9 \equiv 1 [8] \quad (\text{car } 9 = 8 \times 1 + 1)$$

• Si n est **impair** : $5^n \equiv 5 [8]$, donc

$$a_n \equiv 2 \times 5 + 7 = 17 \equiv 1 [8] \quad (\text{car } 17 = 8 \times 2 + 1)$$

Les deux cas donnent la même congruence.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \equiv 1 [8]$

3) a) Montrer que si $x \equiv 1 [8]$ et $x \equiv 7 [125]$, alors $x \equiv 257 [1000]$.

Méthode : si deux entiers premiers entre eux divisent un même entier, leur produit le divise aussi (conséquence du théorème de Gauss).

Vérifions d'abord que 257 satisfait les deux congruences :

$$257 = 8 \times 32 + 1, \text{ donc } 257 \equiv 1 [8]; \quad 257 = 125 \times 2 + 7, \text{ donc } 257 \equiv 7 [125] \quad \checkmark$$

Soit x tel que $x \equiv 1 [8]$ et $x \equiv 7 [125]$. **Comparons** x à 257 :

$$x - 257 \equiv 1 - 1 = 0 [8], \text{ donc } 8 \text{ divise } x - 257;$$

$$x - 257 \equiv 7 - 7 = 0 [125], \text{ donc } 125 \text{ divise } x - 257.$$

Appliquons le résultat rappelé : $8 \wedge 125 = 1$, donc $8 \times 125 = 1000$ divise $x - 257$.

$$\Rightarrow x \equiv 257 [1000]$$

3) b) Montrer que pour $n \geq 3$, on a $a_n \equiv 257 [1000]$.

Soit $n \geq 3$. **Montrons** que a_n vérifie les deux congruences de la question 3) a).

• **Modulo 8** : d'après 2) c), $a_n \equiv 1 [8]$.

• **Modulo 125** : comme $n \geq 3$, on peut écrire $5^n = 5^3 \times 5^{n-3} = 125 \times 5^{n-3}$,
donc 125 divise 5^n et *a fortiori* 2×5^n : $2 \times 5^n \equiv 0 [125]$.

$$\text{D'où } a_n = 2 \times 5^n + 7 \equiv 0 + 7 = 7 [125].$$

Concluons par 3) a) appliqué à $x = a_n$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 3, a_n \equiv 257 [1000]$$

3) c) Quels sont les trois derniers chiffres du nombre $(2 \times 5^{2020} + 7)(2 \times 5^{2021} + 7)$?

Méthode : les trois derniers chiffres d'un entier naturel sont son reste dans la division euclidienne par 1000.

Reconnaissons le produit : ce nombre vaut $a_{2020} \times a_{2021}$.

Comme $2020 \geq 3$ et $2021 \geq 3$, la question 3) b) donne $a_{2020} \equiv 257 [1000]$ et $a_{2021} \equiv 257 [1000]$.

En multipliant ces deux congruences :

$$a_{2020} \times a_{2021} \equiv 257 \times 257 = 257^2 [1000]$$

Calculons $257^2 = 66\,049$, et $66\,049 = 1000 \times 66 + 49$.

Donc $a_{2020} \times a_{2021} \equiv 49 [1000]$: le reste modulo 1000 vaut 49, qui s'écrit 049 sur trois chiffres.

les trois derniers chiffres sont 0, 4 et 9